
Manual de Procedimiento

Tablero ZREAL — OPEX de Operaciones Complejas (Petróleo · Minería · Otras)

Cómo funciona, de dónde toma los datos, cómo se actualiza y qué significa cada concepto. Escrito para que lo entienda cualquier persona del área, sin tecnicismos.

Herramienta	Power BI Desktop (proyecto .pbip / archivo .pbix)
Fuentes de datos	Real_y_pa_2026v2.xlsx — hojas «Base Real» (ZREAL) y «PA» (presupuesto)
Diccionario maestro	CECOS_-_Resumen_y_explicacion_V106.xlsx
Cobertura	Real: ene-2023 a abr-2026 · Presupuesto (PA): 2025 a 2029
Versión del manual	2.0 — junio 2026

Nota: los importes que se muestran como ejemplo en este manual son ilustrativos. Los números reales son los que aparezcan en el tablero al actualizar contra el archivo de origen.

1. ¿Qué es este tablero y para qué sirve?

Este tablero es una **herramienta de visualización de gastos (OPEX)** de las Operaciones Complejas de la empresa. Toma todos los gastos registrados en el sistema contable (SAP) y los ordena para responder preguntas del día a día de Control de Gestión, por ejemplo:

- ¿Cuánto gastamos en total y cómo se reparte entre **Petróleo, Minería y Otras operaciones**?
- ¿Qué porción del gasto es **directo** (atribuible a un negocio puntual) y qué porción es **indirecto** (compartido / de estructura)?
- ¿En qué **rubros** se va la plata (alquileres, personal, honorarios, movilidad, etc.)?
- ¿Cómo evoluciona el gasto **mes a mes**?
- ¿Hay registros con datos mal cargados que haya que corregir (por ejemplo, zonas «huérfanas»)?

En una frase

El tablero transforma una planilla de miles de asientos contables en gráficos que muestran **en qué, dónde y para qué negocio** se gasta, separando lo directo de lo indirecto.

2. ¿De dónde salen los datos?

Toda la información proviene de **un único archivo de Excel: Real_y_pa_2026v2.xlsx**. El tablero tiene **dos entradas (inputs)**, que son dos hojas de ese mismo archivo:

- **Hoja «Base Real» (el ZREAL):** la descarga de gastos **reales** de SAP, un registro por cada movimiento contable (unos 65.818, de enero 2023 a abril 2026). Es el «qué pasó realmente».
- **Hoja «PA» (el presupuesto):** el **plan / forecast** de gastos por mes (años 2025 a 2029). Es el «qué teníamos previsto gastar».

Tener las dos entradas permite comparar **Real vs. Presupuesto**: cuánto se gastó frente a cuánto estaba planificado, y el **desvío** entre ambos.

El tablero **no modifica** el archivo: solo lo lee. Cada vez que se actualiza, vuelve a leer las dos hojas y recalcula todos los gráficos.

Las dos hojas tienen formatos distintos (y el tablero lo resuelve solo)

La «Base Real» ya viene **«larga»**: una fila por gasto, con su mes en la columna «mes año». La hoja «PA» viene **«ancha»**: una fila por concepto y **una columna por mes** (ene-2025 a dic-2029). Al cargarla, el tablero la **«despivota»** automáticamente para dejarla también larga (una fila por concepto y por mes, con el monto en la columna «Presupuesto»). Así ambas hojas quedan comparables sin tener que tocar el Excel.

¿Qué columnas usa de la «Base Real»?

La hoja original tiene 57 columnas. El tablero toma las que necesita y, además, **descompone el código de centro de costo (CECO)** para entender cada gasto. Las principales:

Columna del Excel	Para qué se usa en el tablero
Centro de coste	El CECO de 10 caracteres. Es la «llave» que dice negocio, producto y zona.
Valor/mon.inf.	El importe del gasto (lo que se suma en todos los visuales).
TIPO CECO	Si el gasto es Directo o Indirecto.

Columna del Excel	Para qué se usa en el tablero
VERTICAL	Petróleo / Minería / Otras operaciones dedicadas.
Denominación de la cuenta	El rubro de OPEX (Alquileres, Honorarios, Movilidad, etc.).
RUBRO EBITDA	Costo de Servicio / Gasto de Comercialización / Estructura.
Denominación cuenta contrapartida	El concepto o el tercero del otro lado del asiento (p. ej. el proveedor).
mes año	La fecha, para ver la evolución temporal.
ZONA	La provincia / región del gasto.

Novedad de esta versión: la «cuenta contrapartida»

Ahora la «Base Real» incluye las columnas «Cta.contrapartida» y «Denominación cuenta contrapartida». En un asiento contable, la contrapartida es **el otro lado del movimiento**: típicamente indica **a quién o a qué concepto** se le imputó el gasto (por ejemplo, el nombre del proveedor). Sirve para abrir el detalle y entender el porqué de cada importe.

¿Qué columnas usa de la «PA» (presupuesto)?

De la hoja PA se toman las dimensiones que permiten comparar contra el real (centro de costo, negocio/área, producto/sector, rubro, cuenta, vertical y contrapartida), más el **monto presupuestado de cada mes**. La columna «AUX VERTICAL» de PA se usa como Vertical (Petróleo/Minería/Otras) y el resultado del despivote se guarda en la columna «Presupuesto».

Dato importante sobre la ruta del archivo

El tablero busca el Excel en una **ruta de tu computadora o de la red**. Si el archivo se mueve de carpeta, hay que avisarle la nueva ruta (se explica en el punto 4). Hoy está apuntando a: *O:\Nuevos Negocios\...\Datos\Real y pa 2026v2.xlsx*.

3. La clave de todo: el código CECO

Cada gasto en SAP está «etiquetado» con un **Centro de Costo (CECO)**: un código de **10 caracteres** que, leído por partes, dice todo lo que necesitamos. Es como un código postal: cada tramo significa algo.

Posición	1	2 y 3	4 a 6	7 a 10
Qué indica	Letra de sociedad	Negocio o Área	Producto o Sector	Zona
Ejemplo C 04 001 901A	C	04	001	901A

El tablero **parte ese código automáticamente** y crea columnas nuevas: Letra, NegArea, ProdSector, ZonaCECO y, lo más importante, la **Tipología** (Directo / Indirecto / Locación). Así no hace falta interpretar el código a mano.

¿Cómo sabe si es Directo o Indirecto?

Mira las posiciones 2 y 3 del código:

- Si son **dos números** (ej. «04») → es **DIRECTO**.
- Si son **dos letras** (ej. «AF», «ON») → es **INDIRECTO**.
- Si son las letras «LE» → es una **Locación** (un edificio/oficina).

4. Cómo se actualiza el tablero (paso a paso)

Cuando hay datos nuevos (un mes nuevo, correcciones, etc.), el proceso es:

Paso 1. Reemplazá el archivo **Real_y_pa_2026v2.xlsx** en su carpeta por la versión actualizada (mismo nombre y misma hoja «Base Real»).

Paso 2. Abrí el tablero en Power BI Desktop.

Paso 3. En la pestaña **Inicio**, hacé clic en **Actualizar**. Power BI vuelve a leer el Excel y recalcula todos los gráficos.

Paso 4. Guardá (Archivo → Guardar).

Si el archivo cambió de carpeta o de nombre

Hay que actualizar la **ruta**. Es un «parámetro» configurable:

Inicio → **Transformar datos** → **Administrar parámetros** → campo **RutaArchivo** → pegá la nueva ruta completa → **Cerrar y aplicar**.

¿Por qué un «parámetro» de ruta?

Para que el tablero no dependa de una carpeta fija. Cada usuario puede apuntarlo a donde tenga el Excel (su PC, una unidad de red como O:\, OneDrive) sin tocar nada más.

5. Conceptos clave (explicados simple)

5.1 Gasto Directo vs. Gasto Indirecto

Es la distinción más importante del tablero.

Gasto DIRECTO

Gasto que se puede atribuir **sin dudas a un negocio puntual**: su CECO dice exactamente el negocio, el producto y la zona. Ejemplo: el agua para los operarios de una base de Petróleo en Neuquén. En la base son **4.857 registros** (~4,1% del total).

Gasto INDIRECTO

Gasto **compartido o de estructura** que no pertenece a un solo negocio: administración, finanzas, sistemas, capital humano, dirección. Su CECO usa un Área (dos letras) y un Sector. En la base son **60.961 registros** (~95,9% del total). Para repartirlo entre negocios hace falta una regla de **prorrateo** (ver punto 7).

¿Por qué importa? Porque el costo directo se carga tal cual al negocio, mientras que el indirecto hay que **distribuirlo** con un criterio para saber cuánto le toca a Petróleo, cuánto a Minería y cuánto a Otras.

5.2 Vertical

Es el segmento de negocio de Operaciones Complejas. El tablero lo trae ya resuelto en la columna **VERTICAL**, con tres valores: **PETRÓLEO** (clientes como YPF y Vista, zona Vaca Muerta), **MINERÍA** y **OTRAS OPERACIONES DEDICADAS**.

5.3 OPEX y rubros

OPEX significa «gastos operativos»: lo que cuesta operar (no incluye inversiones de capital). El tablero agrupa el OPEX en **rubros consolidados** tomados de la columna **Denominación de la cuenta**: Alquileres, Beneficios al Personal, Movilidad y Representación, Honorarios y Servicios Contratados, Mantenimiento, Limpieza y Vigilancia, Seguros, Servicios Públicos, Insumos de Oficina, Promoción y Publicidad, Comisiones, Deudores Incobrables, Gastos de Rodados y Equipos.

5.4 Costo de Servicio vs. Gasto de Comercialización

Es la naturaleza del gasto según el área que lo genera (columna **RUBRO EBITDA**):

- **Costo de Servicio**: gasto de la operación que presta el servicio (áreas OPERATIVAS).
- **Gasto de Comercialización**: gasto de vender (áreas COMERCIALES).
- **Gasto de Estructura y Soporte**: gasto de soporte general (residual).

5.5 Zona y «zona huérfana» (lo que preguntaste)

La **Zona** son las últimas 4 posiciones del CECO (ej. 901A = CABA, 915A = Neuquén). Existe un **catálogo oficial de zonas** en el diccionario maestro V106. El tablero compara la zona de cada gasto contra ese catálogo.

¿Qué es una «zona HUÉRFANA»?

Es una zona que **aparece en los datos pero NO está dada de alta en el catálogo oficial**. El código tiene la forma correcta (parece una zona válida), pero nadie la registró en el diccionario maestro. Es como un código postal que alguien escribió bien pero que la oficina de correos nunca cargó en su lista oficial: existe en la práctica, pero «no figura».

¿Por qué se marcan? Porque son registros válidos en monto pero que quedan «colgados»: conviene que Control de Gestión / el dueño de los datos las **dé de alta en el diccionario V106** para que queden bien clasificadas. El tablero las señala con la etiqueta «HUÉRFANA (alta V106 pendiente)» en la columna **ZonaHuérfana** de la tabla de la página 1.

En total son **228 registros** (~0,35% del total) por unos **\$25,3 millones**, concentrados en 5 códigos:

Zona huérfana	Registros	Probable	Comentario
902B	33	Buenos Aires	Es la de mayor monto (~\$21,7 M).
901C	116	CABA	La de más registros.
915E	68	Neuquén	Montos chicos.
916E	9	Río Negro	Montos chicos.
902C	2	Buenos Aires	Marginal.

«Probable» es una interpretación por el prefijo numérico; debe confirmarlo el dueño del dato.

5.6 Presupuesto (PA), Desvío y % de Ejecución

Con la hoja PA cargada, el tablero puede comparar lo real contra el plan. Los conceptos:

- **Presupuesto Total:** la suma de lo planificado (hoja PA) para el filtro elegido.
- **Desvío OPEX vs PA:** Real – Presupuesto. Si es **positivo**, se gastó **más** de lo previsto; si es **negativo**, se gastó **menos**.
- **% Ejecución Ppto:** Real ÷ Presupuesto. 100% = se gastó exactamente lo planificado; >100% = sobrejecución; <100% = subejecución.

¿Cómo se conectan las dos entradas?

Para que un mismo filtro afecte a la vez al Real y al Presupuesto, el modelo usa tres **tablas compartidas**: **Calendario** (los meses), **Vertical** (Petróleo/Minería/Otras) y **Rubro** (alquileres, honorarios, etc.). Ambas entradas se «cuelgan» de esas tablas, así al elegir un mes, un vertical o un rubro se filtran las dos al mismo tiempo y la comparación es válida.

6. Cómo leer el tablero, página por página

El tablero tiene **cuatro páginas** (pestañas abajo a la izquierda). En todas, al hacer clic en un elemento de un gráfico, el resto se **resalta/filtra** automáticamente.

Página 1 — «Resumen OPEX»

Visual	Qué muestra / cómo leerlo
Tarjeta «OPEX Total»	El gasto total acumulado del período (o del filtro aplicado).
Tarjetas «% Directo» y «% Indirecto»	Qué porción del gasto es directa vs. indirecta (≈4,1% / 95,9%).
Filtro «VERTICAL» (slicer)	Tildá Petróleo / Minería / Otras para enfocar todo el tablero en ese segmento.
Columnas «OPEX por Vertical»	Compara el gasto entre los tres segmentos.
Barras «OPEX por rubro»	En qué rubros se va la plata. La barra más larga = el rubro más caro.
Línea «OPEX por mes año»	La evolución mensual; sirve para ver picos y tendencias.
Tabla de Zonas	Lista zonas con su OPEX y marca las «HUÉRFANAS».

Página 2 — «Directo / Indirecto»

Visual	Qué muestra / cómo leerlo
Tarjeta «OPEX Indirecto Transversal»	El indirecto compartido que habría que prorratear (excluye sectores ya dedicados a OC).
Tarjeta «OPEX Indirecto Dedicado a OC»	El indirecto que ya está asignado a Op. Complejas (sectores N03, N10, N12, N16, C13).
Filtro «TIPO CECO» (slicer)	Permite ver solo Directo o solo Indirecto.
Matriz «Rubro x Vertical»	Cruce: cuánto gasta cada Vertical en cada rubro. La vista más analítica.
Columnas Directo/Indirecto por Vertical	Detalla de cada Vertical, qué parte es directa y qué parte indirecta.
Tabla «Negocio/Área»	Detalle del gasto por negocio o área.

Página 3 — «Real vs PA» (nueva)

Compara lo gastado (Real) contra lo presupuestado (PA). Los filtros de esta página usan las tablas compartidas, así que afectan a las dos entradas a la vez.

Visual	Qué muestra / cómo leerlo
Filtros «Vertical» y «Año»	Enfocan toda la página en un segmento y/o un año (afectan Real y PA).
Tarjetas KPI	OPEX Total (real), Presupuesto Total, Desvío y % Ejecución, de un vistazo.
Columnas Real vs PA por Vertical	Dos barras por vertical: una el real, otra el presupuesto.
Línea Real vs PA en el tiempo	Dos líneas mes a mes: real vs. plan; se ve dónde se despega.
Matriz por Rubro	OPEX, Presupuesto, Desvío y % Ejecución por cada rubro (alquileres, etc.).
Matriz por Vertical	Lo mismo, pero abierto por Petróleo / Minería / Otras.

Página 4 — «Apertura por Proveedor» (nueva)

Permite ver el gasto **por proveedor** y abrirlo con el **máximo nivel de detalle**. El «proveedor» sale de la columna «**Denominacion cuenta contrapartida**» (la contrapartida del asiento).

Visual	Qué muestra / cómo leerlo
Filtros «Vertical» y «Tipo CECO»	Acotan la vista a un segmento y/o a Directo/Indirecto.
Tarjeta «OPEX Total»	El gasto del filtro elegido.
Barras «OPEX por Proveedor»	Ranking de proveedores por monto (la barra más larga = más gasto).
Matriz «Apertura total»	Tabla jerárquica que se expande: Vertical → Rubro → Negocio/Área → Proveedor → C

«Apertura total»: cómo bajar al detalle

La matriz de esta página tiene varios niveles. Con el botón «+» (o el ícono de **expandir todo**, las flechas dobles arriba del visual) podés abrir cada nivel hasta llegar al **proveedor** y al **centro de costo**. Así, partiendo de un vertical, llegás al gasto concreto, fila por fila. Es la vista para auditar «¿de dónde sale este número?».

Cómo interactuar (vale para todo el tablero)

1) Usá los **filtros (slicers)** para enfocar un Vertical o un Tipo. 2) **Hacé clic** en una barra/porción y el resto de los gráficos reacciona. 3) Para sacar el filtro, volvé a clickear el mismo elemento. 4) Pasá el mouse por encima para ver el **detalle (tooltip)**.

7. Qué está pendiente y limitaciones

Para ser transparentes, el tablero hoy **todavía no reparte automáticamente** el gasto indirecto compartido entre los negocios. Eso se llama **prorrateo** y necesita un dato que **aún no está disponible** en el archivo: la **venta por unidad de negocio y por período**.

- **Prorrateo por incidencia de venta:** la idea es repartir el indirecto según cuánto vende cada Vertical. La fórmula está definida y documentada, pero **falta la tabla de ventas** para activarla.
- **Período de referencia:** hay que confirmar si el % de venta se toma del mismo mes, del mes anterior o del acumulado.
- **Zonas huérfanas:** pendiente darlas de alta en el diccionario V106 (228 registros).
- **Sectores dedicados a OC** (N03 Petróleo, N10 Minería, C13 Op. Complejas): definir si se tratan como directos aunque su CECO sea indirecto.

Responsables sugeridos

Fuente de ventas y período → **Comercial / Dueño del Data Warehouse**. Alta de zonas y reglas de negocio → **Control de Gestión**.

8. Glosario rápido

Término	Significado en una línea
ZREAL	La descarga de gastos reales de SAP (hoja «Base Real»).
CECO	Centro de Costo: código de 10 caracteres que clasifica cada gasto.
OPEX	Gastos operativos (lo que cuesta operar).
Directo	Gasto atribuible a un negocio puntual.
Indirecto	Gasto compartido / de estructura.

Término	Significado en una línea
Vertical	Segmento: Petróleo, Minería u Otras operaciones dedicadas.
Rubro	Tipo de gasto (Alquileres, Honorarios, Movilidad, etc.).
Zona	Provincia/región (posiciones 7-10 del CECO).
Zona huérfana	Zona que está en los datos pero no en el catálogo oficial V106.
PA	Hoja de presupuesto (plan/forecast) del archivo; la segunda entrada del tablero.
Presupuesto	Monto planificado para un concepto y mes (columna «Presupuesto»).
Despivotar	Pasar una tabla de formato ancho (un mes por columna) a largo (un mes por fila).
Contrapartida	El otro lado del asiento contable (suele ser el proveedor/concepto).
Desvío	Diferencia Real – Presupuesto.
% Ejecución	Real ÷ Presupuesto.
Prorratio	Repartir el gasto indirecto entre los negocios con un criterio.
V106	El diccionario maestro de códigos (CECOS_-_Resumen_y_explicacion_V106).
Parámetro RutaArchivo	La configuración que le dice al tablero dónde está el Excel.

9. Solución de problemas comunes

Síntoma	Qué hacer
Al actualizar dice que no encuentra el archivo	Actualizá la ruta en Transformar datos → Administrar parámetros → RutaArchivo.
Los números no cambian con datos nuevos	asegurate de pegar el Excel nuevo con el MISMO nombre y hoja, y tocá «Actualizar».
Un visual aparece vacío	Verificá que el filtro (slicer) no esté excluyendo todo; limpialo.
Aparece una zona nueva sin clasificar	Probablemente sea «huérfana»: avisá a Control de Gestión para darla de alta en V106.
Los totales parecen altos/bajos	Revisá qué filtros están activos (Vertical, mes, Tipo) antes de leer el total.

Documento de referencia interna. Acompaña a los archivos: validar_ceco.py, lineamientos_ceco_zreal.md, reglas_segmentacion.csv y el proyecto Tablero_ZREAL (PBIP).